Muscle strié squelettique et conversion de l'énergie

Résumé de cours

I. Phénomènes de la contraction

- **Mécaniques** : secousse (latence, contraction, relâchement) ; fusion, tétanos imparfait puis parfait quand la fréquence des excitations augmente.
- **Thermiques** : chaleur initiale (sans O_2) et chaleur retardée (liée à la respiration).
- **Chimiques** : consommation de glucose/glycogène et d'O_2, rejet de CO_2, acide lactique en effort intense.

II. Structure

Muscle → faisceaux → fibres (cellules plurinucléées) → myofibrilles → **sarcomères** (entre deux stries Z). Actine (filaments fins, fixés en Z) ; myosine (filaments épais, têtes ATPasiques). Bande A = myosine ; bande I = actine seule ; zone H = myosine seule. Réticulum sarcoplasmique = réserve de Ca^{2+}.

III. Mécanisme

Contraction : stries Z rapprochées, I et H diminuent, A constante → glissement des filaments

Potentiel d'action → libération de Ca^{2+} → Ca^{2+} + troponine → sites de l'actine démasqués → fixation des têtes de myosine (ponts) → pivotement (libération ADP + P_i) → fixation d'ATP → détachement → hydrolyse de l'ATP, tête redressée. Relâchement : Ca^{2+} repompé (ATP). Sans ATP : rigidité cadavérique.

IV. Régénération de l'ATP

Rapides (anaérobies)	Lentes
$\mathrm{PC} + \mathrm{ADP} \rightarrow \mathrm{C} + \mathrm{ATP}$; $2\mathrm{ADP} \rightarrow \mathrm{ATP} + \mathrm{AMP}$	Fermentation lactique (2 ATP, anaérobie) ; respiration (38 ATP, aérobie)

Fibres I (lentes, rouges, aérobies, endurance) ; fibres II (rapides, blanches, anaérobies, puissance, fatigables).